Nama: Nike Julian Nensi

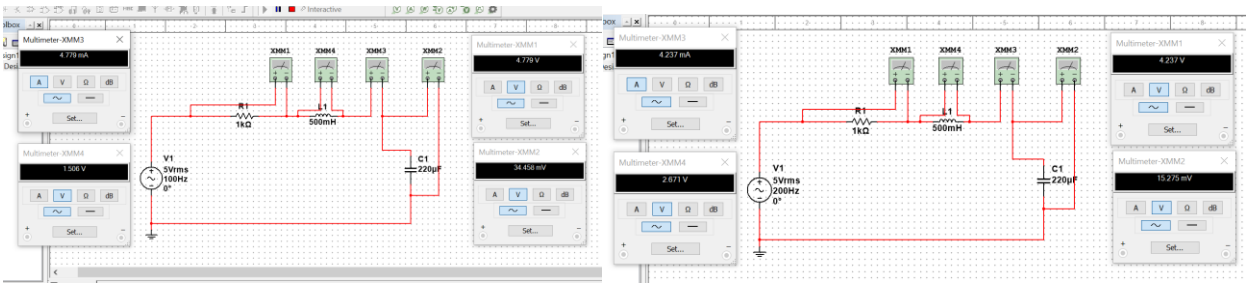
Kelas: 1B-TTE

Nim: 221331053

Rangkaian Resonansi Seri R+L+C

No	F c/s	Vs (Vp-p)	Vp-p V2			I= Vr/R (Ma) P-P	XL= VL/I (KΩ)	Xc= Vc/I (KΩ)	R (KΩ)	Z= Vs/I (KΩ)	beda Ø	
			V2 VL	V3 VC	V4 VR						Ms	Ø
1	100	5	1.506 V	1.506 V	4.779 V	4.779 V	4.779 V	4.779 V	1	1.0462	0.217	7.83°
2	200	5	2.671 V	2.671 V	4.237 V	4.237 V	2.671 V	2.671 V	1	1.1800	0.25	18°
3	300	5	3.439 V	3.439 V	3.637 V	3.637 V	3.439 V	3.439 V	1	1.3747	0.338	36.95°
4	400	5	3.921 V	3.921 V	3.11 V	3.11 V	3.921 V	3.921 V	1	1.3747	0.387	55.72°
5	500	5	4.224 V	4.224 V	2.681 V	2.681 V	4.224 V	4.224 V	1	1.8649	0	0°
6	600	5	4.422 V	4.422 V	2.338 V	2.338 V	4.422 V	4.422 V	1	2.1385	0.451	81.29°
7	700	5	4.556 V	4.556 V	2.065 V	2.065 V	4.556 V	4.556 V	1	2.4213	0.258	58.04°
8	800	5	4.649 V	4.649 V	1.844 V	1.844 V	4.649 V	4.649 V	1	2.7114	0.104	30.19°
9	900	5	4.717 V	4.717 V	1.663 V	1.663 V	4.717 V	4.717 V	1	3.0066	0.08	26.39°
10	1000	5	4.767 V	4.767 V	1.512 V	1.512 V	4.767 V	4.767 V	1	3.3068	0.06	22.06°

- **Simulasi Rangkaian Percobaan 1**





Analisis Perhitungan Data

NO	R	L	C	Z
1	I = VR/R I = 4.779/1000 I = 0.004779 Ma	XL=VL/I XL = 1.506 V / 1000 XL = 0.001506 V	XC=VL/I XC = 1.506 V / 1000 XC = 0.001506 V	Z = Vs/I Z = 5 / 4.779 = 1.0462 KΩ
2	I = VR/R I = 4.237 /1000 I = 4.237 V	I = VR/R I = 2.671 /1000 I = 2.671 V	XC=VL/I XC = 2.671 V / 1000 XC = 2.671 V	Z = Vs/I Z = 5 / 4.237 = 1.1800 KΩ
3	I = VR/R I = 3.637 /1000 I = 3.637 V	I = VR/R I = 3.439 /1000 I = 3.439 V	XC=VL/I XC 3.439 V / 1000 XC = 3.439 V	Z = Vs/I Z = 5 / 3.637= 1.3747 KΩ

4	I = VR/R I = 3.11 /1000 I = 0.00311 V	I = VR/R I = 3.921 /1000 I = 3.921 V	XC=VL/I XC 3.921 V / 1000 XC = 23.921 V	Z = Vs/I Z = 5 / 3.11 = 0.0016 KΩ
5	I = VR/R I = 2.681 /1000 I = 2.681 V	I = VR/R I = 4.224 /1000 I = 4.224 V	XC=VL/I XC 4.224 V / 1000 XC = 4.224 V	Z = Vs/I Z = 5/ 2.681 = 1.8649 KΩ
6	I = VR/R I = 2.338 /1000 I = 2.338 V	I = VR/R I 4.422 /1000 I = 4.422 V	XC=VL/I XC = 4.422 V / 1000 XC = 4.422 V	Z = Vs/I Z = 5 / 2.338 = 2.1385 KΩ
7	I = VR/R I = 2.065 /1000 I = 2.065 V	I = VR/R I = 4.556 /1000 I = 4.556 V	XC=VL/I XC = 4.556 V / 1000 XC = 4.556 V	Z = Vs/I Z = 5 / 2.065 = 2.4213 KΩ
8	I = VR/R I = 1.844 /1000 I = 1.844 V	I = VR/R I = 4.649 /1000 I = 4.649 V	XC=VL/I XC = 4.649 V / 1000 XC = 4.649 V	Z = Vs/I Z = 5 / 1.844= 2.7114 KΩ
9	I = VR/R I = 1.663 /1000 I = 1.663 V	I = VR/R I = 4.717 /1000 I = 4.717 V	XC=VL/I XC = 4.717 V / 1000 XC = 4.717 V	Z = Vs/I Z = 5 / 1.663 = 3.0066 KΩ
10	I = VR/R I = 1.512/1000 I = 1.512V	I = VR/R I = 4.767 /1000 I = 4.767 V	XC=VL/I XC = 4.767 V / 1000 XC = 4.767 V	Z = Vs/I Z = 5 / 1.512 = 3.3068 KΩ

- **Pertanyaan dan Tugas**

1. Hitung frekuensi resonansi dari harga L dan C pada tabel 11.1 dan 11.2
2. Buat kurva arus (1) fungsi frekuensi (f) dari tabel 11.1 dan 11.2
3. Buat kurva impedansi (Z) fungsi frekuensi (f) dari tabel 11.1 dan 11.2.
4. Tentukan frekuensi resonansi dari ke kurva arus diatas, bandingkan dengan hasil perhitungan!
5. Berikan contoh aplikasi resonansi seri !
6. Berikan kesimpulan dari percobaan diatas!

Jawaban!

1. $F = \frac{1}{(2\pi\sqrt{LC})}$

   $= \frac{1}{(2\pi\sqrt{500\text{mH x } 220\text{nF}})}$

   $= \frac{1}{(2\pi\sqrt{500\text{x } 10\text{^}(-3)}x\ 220x\ 10\text{^}(-9))}$

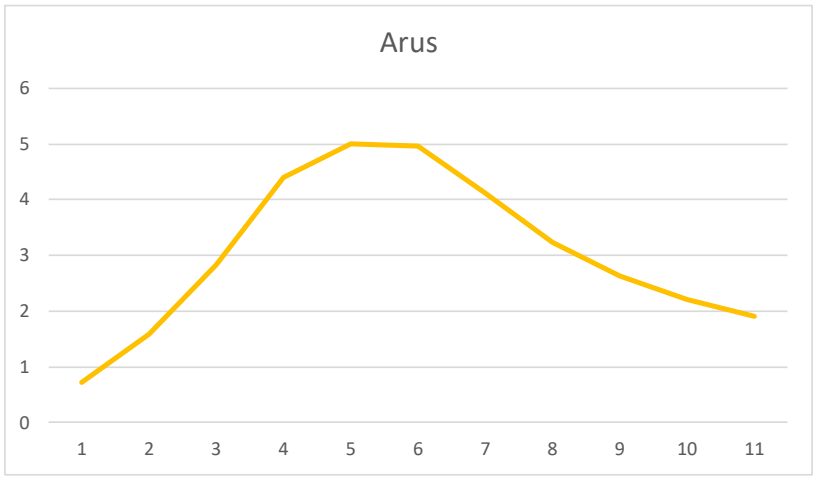
   $F = \frac{1}{(2\pi\sqrt{LC})}$

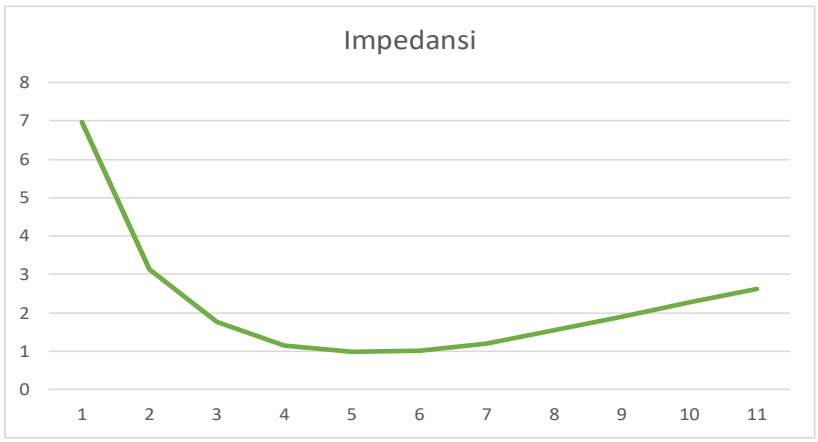
   $= \frac{1}{(2\pi\sqrt{500\text{mH x } 470\text{nF}})}$

   $= \frac{1}{(2\pi\sqrt{500\text{x } 10\text{^}(-3)}x\ 470x\ 10\text{^}(-9))}$

$= \frac{5000\sqrt{11}}{11\pi}$ $= \frac{5000\sqrt{94}}{47\pi}$

= 479,87 kHz = 328,31 kHz

2. 

3. 

4. Kurva resonansi adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara impedansi (atau reaktansi) dan frekuensi pada rangkaian resonan. Pada titik resonansi, impedansi (atau reaktansi) menjadi minimum dan arus mencapai maksimum. Hasil perhitungan resonansi pada rangkaian resonan didasarkan pada rumus yang menggambarkan hubungan antara frekuensi, kapasitansi, dan induktansi pada rangkaian resonan. Jika nilai-nilai kapasitansi, induktansi, dan resistansi diketahui, maka dapat dihitung frekuensi resonansi, impedansi, dan arus pada titik resonansi. Karena kurva resonansi dan hasil perhitungan didasarkan pada prinsip yang sama, yaitu hubungan antara frekuensi, kapasitansi, dan induktansi pada rangkaian resonan, maka kurva resonansi dan hasil perhitungan seharusnya sama jika nilai-nilai kapasitansi, induktansi, dan resistansi pada rangkaian yang diuji akurat. Namun, dalam prakteknya, ada faktor-faktor seperti ketidakakuratan nilai-nilai komponen

rangkaian, resistansi kabel, dan ketidakakuratan peralatan pengukur, yang dapat mempengaruhi nilai-nilai yang diukur dan menghasilkan perbedaan antara kurva resonansi dan hasil perhitungan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengukuran dengan akurat dan mempertimbangkan faktor-faktor ini dalam interpretasi hasil pengukuran.

5. Resonansi seri terjadi pada rangkaian seri yang terdiri dari kapasitor dan induktor pada frekuensi tertentu di mana impedansi rangkaian menjadi minimum, dan arus yang mengalir melalui rangkaian mencapai maksimum. Beberapa contoh aplikasi resonansi seri adalah sebagai berikut:

   Filter resonansi seri: Rangkaian resonansi seri dapat digunakan sebagai filter untuk memfilter sinyal pada frekuensi yang diinginkan. Sebagai contoh, filter resonansi seri digunakan dalam sistem audio untuk memperkuat frekuensi tertentu pada musik.

   Transmisi data: Rangkaian resonansi seri dapat digunakan untuk mengirim sinyal data dalam jaringan komunikasi. Sebagai contoh, rangkaian resonansi seri dapat digunakan dalam penerima radio untuk mengirim sinyal data dari stasiun radio ke penerima.

   Pengatur frekuensi: Rangkaian resonansi seri dapat digunakan sebagai pengatur frekuensi pada rangkaian elektronik. Sebagai contoh, rangkaian resonansi seri digunakan dalam osilator kristal untuk menghasilkan frekuensi yang stabil dan akurat.

   Detektor resonansi: Rangkaian resonansi seri dapat digunakan sebagai detektor resonansi pada rangkaian elektronik. Sebagai contoh, detektor resonansi seri digunakan dalam sistem pemrosesan sinyal untuk mendeteksi frekuensi tertentu pada sinyal yang diterima.

6. Pada rangkaian seri RLC, resonansi terjadi ketika impedansi total rangkaian menjadi minimum. Pada saat ini, arus maksimum terjadi dan fase antara arus dan tegangan pada rangkaian menjadi nol. Frekuensi resonansi rangkaian seri RLC dapat dihitung dengan menggunakan rumus $f = 1 / (2\pi\sqrt{(LC)})$, dimana L adalah induktansi, C adalah kapasitansi, dan π adalah konstanta. Resonansi rangkaian seri RLC dapat diamati dengan membandingkan tegangan pada kapasitor dan induktor menggunakan osiloskop. Pada frekuensi resonansi, tegangan pada kapasitor dan induktor sama besar dan berlawanan fase. Q-factor atau faktor kualitas adalah parameter penting pada resonansi rangkaian seri RLC

yang menggambarkan seberapa tajamnya puncak respons resonansi. Semakin tinggi nilai Q-factor, semakin tajam respons resonansi pada frekuensi resonansi. Rangkaian seri RLC dapat digunakan dalam aplikasi elektronik seperti filter resonansi, pengatur frekuensi, dan detektor resonansi.